51.1 作业：Stokes 公式与 Newton 势

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 51.1 节，印刷页 612–617（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 43–51 讲的积分求导、子流形积分、Stokes/散度定理与卷积。Newton 势部分只用局部可积核、截断、Fubini 和经典微积分，避免调用尚未开始的分布理论。原题没有 B4，照录其编号。

1　向量分析公式

A1

题干。对光滑向量场 X, Y 和实函数 ϕ 证明：$\nabla\times\nabla\phi=0$，$\nabla\cdot(\nabla\times X)=0$，$\Delta\phi=\nabla\cdot\nabla\phi$，以及

$$\begin{aligned}\nabla\times(\phi X)&=\phi\nabla\times X+\nabla\phi\times X,\\ \nabla\cdot(X\times Y)&=(\nabla\times X)\cdot Y-(\nabla\times Y)\cdot X,\\ \nabla\times(X\times Y)&=X\,\nabla\cdot Y-Y\,\nabla\cdot X+(Y\cdot\nabla)X-(X\cdot\nabla)Y.\end{aligned}$$

解答。记 ϵ_{ijk} 为交错符号，$(\nabla\times X)_i=\sum_{jk}\epsilon_{ijk}\partial_j X_k$。前两式的二阶偏导在 j,k 间对称，与 ϵ_{ijk} 的反对称性收缩为零；第三式就是定义。对 $\partial_j(\phi X_k)$ 用乘积法则给出第四式。第五式展开 $\sum_{ijk}\epsilon_{ijk}\partial_i(X_jY_k)$，分别让导数作用于 X,Y，重排指标即得两个旋度项。最后使用

$$\sum_k\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm}=\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl}$$

得到第 i 分量 $\partial_j(X_iY_j-X_jY_i)=X_i\partial_jY_j-Y_i\partial_jX_j+Y_j\partial_jX_i-X_j\partial_jY_i$，即所求。

A2

题干。令 $B_\varepsilon(x)$ 为三维小球、ν 为外法向量。证明 $\nabla\phi(x)=\lim_{\varepsilon\to0}m(B_\varepsilon)^{-1}\int_{\partial B_\varepsilon}\phi\nu\,\mathrm{d}\sigma$ 及 $\operatorname{div}X(x)=\lim_{\varepsilon\to0}m(B_\varepsilon)^{-1}\int_{\partial B_\varepsilon}X\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma$。

解答。第一式逐分量对向量场 ϕe_i 用散度定理，边界积分等于 $\int_{B_\varepsilon}\partial_i\phi$；第二式边界积分等于 $\int_{B_\varepsilon}\operatorname{div}X$。连续函数的小球平均趋于中心值：其差被球内振幅控制。

A3

题干。二维圆盘 $D_\varepsilon(x)$ 边界取正向，证明

$$\operatorname{curl}X(x)=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{m(D_\varepsilon)}\oint_{\partial D_\varepsilon}X\cdot\mathrm{d}\gamma.$$

解答。 Green 公式将环量化为 $\int_{D_\varepsilon}(\partial_1X_2-\partial_2X_1)$，再取连续函数平均。原文的 $\sigma(D_\varepsilon)$ 应理解为圆盘面积，曲线必须为 ∂D_ε 并取正向。

A4

题干。有界光滑带边区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$，证明 $\int_\Omega\Delta f\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}\nabla_\nu f\,\mathrm{d}\sigma$。

解答。对 $X=\nabla f$ 使用散度定理，$\nabla_\nu f=\nabla f\cdot\nu$。原文 $\partial\Sigma$ 及多余符号应为 $\partial\Omega$。

2 功、势与通量

B1(a)

题干。给定路径 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 和力场 F，功为 $\int_a^bF(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$。证明对 $\tau'>0$ 的光滑保向重新参数化 $\widetilde{\gamma}=\gamma\circ\tau^{-1}$，功不变。

解答。链式法则给出 $\widetilde{\gamma}'(\tau(t))\tau'(t)=\gamma'(t)$，在新参数积分中换元即得相等；反向参数化则改变符号。

B1(b)

题干。对 $F(x,y)=(-y,x)/(x^2+y^2)$，求沿单位圆 $\gamma_1(t)=(\cos t,\sin t)$ 与平移圆 $\gamma_2(t)=(2+\cos t,\sin t)$ 的功，$0\le t\le2\pi$。

解答。沿单位圆 $F\cdot\gamma_1'=1$，功 2π。第二个圆及内部不含原点，其邻域 $\operatorname{curl}F=0$，Green 公式给出功 0。本小问保留以展示无旋场在非单连通域上未必保守的理论现象。

B1(c)

题干。对光滑 $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$，令有心力场 $F(x)=f(|x|)x$，求沿任意避开原点的路径 γ 所做的功。

解答。

原文核对与修正。原文把向量场值域写成 $\mathbb{R}$，应为 $\mathbb{R}^3$。

取 $U(r)=\int_1^r sf(s)\,\mathrm{d}s$，则 $\nabla U(|x|)=f(|x|)x$。功为 $U(|\gamma(1)|)-U(|\gamma(0)|)$，仅依赖端点半径。

B2(a)

题干。若 $F=-\nabla P$，证明功只依赖路径端点。

解答。链式法则给出 $\int_\gamma F\cdot \mathrm{d}\gamma = P(\gamma(a))-P(\gamma(b))$。

B2(b)

题干。若 $m\ddot{x}=-\nabla P(x)$，证明动能加势能守恒。

解答。$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{1}{2}m|\dot{x}|^2+P(x))=\dot{x}\cdot(m\ddot{x}+\nabla P)=0$。原文能量中的 Φ 与本题定义的 P 是同一势，应统一符号。

B2(c)

题干。证明保守场无旋。

解答。$\nabla\times(-\nabla P)=0$ 由 A1。一般维数写成 $\partial_i F_j=\partial_j F_i$。

B2(d)

题干。若 $\mathbb{R}^n$ 上光滑场沿任意光滑不自交闭曲线的环量为零，证明其保守。

解答。

原文核对与修正。闭曲线不可能在整个 $[a,b]$ 上单射，应理解为在 $[a,b)$ 上单射，且两端相同。

在任意坐标二维平面取小圆，对 Green 公式应用假设，再缩小圆盘，得到 $\partial_i F_j=\partial_j F_i$。定义 $U(x)=\int_0^1 F(tx)\cdot x\,\mathrm{d}t$。逐项求导并交换偏导，

$$\partial_j U=\int_0^1\left(F_j(tx)+t\sum_i x_i\partial_j F_i(tx)\right)\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[tF_j(tx)]\,\mathrm{d}t=F_j(x).$$

故 $P=-U$ 为势。$n=1$ 直接用原函数即可。

B3

题干。对有界光滑平面区域及外法向量 ν，证明 (a)$\int_{\partial\Omega}v\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma=0$ 对常向量 v 成立；(b) 求 $\int_{\partial\Omega}(x\nu_1+y\nu_2)\,\mathrm{d}\sigma$。

解答。散度定理分别用于常场和位置场，散度为 0 与 2，所以答案为 0 与 $2m(\Omega)$。这是一般通量恒等式，保留。

B5(a)

题干。点电荷 q_i 均位于 Ω°，电场 $E(x)=\sum_i q_i(x-x_i)/(4\pi\varepsilon_0|x-x_i|^3)$。证明 $\int_{\partial\Omega}E\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma=\sum_i q_i/\varepsilon_0$。

解答。挖去各电荷周围两两不交的小球，剩余区域内 $\operatorname{div}E=0$。单个核 $(x-x_i)/|x-x_i|^3$ 在以 x_i 为心的小球面上通量为 4π；其他电荷场在该球内光滑，通量为零。注意挖洞边界法向反向，散度定理便给出外边界通量等于各小球的外向通量和。

B5(b)

题干。对光滑密度 ρ 且 $\operatorname{supp}\rho\subset\Omega^\circ$，$E(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\rho(y)(x-y)/|x-y|^3\,\mathrm{d}y$。证明外边界通量等于 $\varepsilon_0^{-1}\int_\Omega\rho$。

解答。支集为闭有界集且与紧边界距离正，所以边界上双重积分绝对收敛，可 Fubini 换序。对每个 y，B5(a) 的单位点电荷通量为 $1/\varepsilon_0$，再对 $\rho(y)$ 积分即得。

B5(c)

题干。若 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$，证明其电场无旋。

解答。势 $V(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\rho(y)/|x-y|\,\mathrm{d}y$ 光滑：改写为 $\int|z|^{-1}\rho(x-z)\,\mathrm{d}z$，对 x 求导转移至 ρ；在任意紧 x 集上由局部可积核及统一紧支撑控制。一次分部积分给出 $E=-\nabla V$，故无旋。该分部积分的零点边界项为 $O(\varepsilon)$，趋零。

B6(a)

题干。若正向光滑闭曲线 $\gamma(t)=(x(t),y(t))$ 为 $\partial\Omega$，证明 $m(\Omega)=\frac12\int_a^b(xy'-yx')\,\mathrm{d}t$。

解答。Green 公式用于 $(-y/2,x/2)$，其旋度为 1，即得。若多边界分量须按区域诱导定向分别求和；反向会得到负面积。

依约不解的计算题。B6(b) 三项具体曲线面积与 B6(c) 环面体积不解，题干见附录第 615 页。

3 Newton 势：不用分布理论的证明

令 $E(x)=-1/(4\pi|x|)$（原点任意赋值），$\Phi_f=E*f$。

C1

题干。对 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ 证明 $\int_{\mathbb{R}^3}\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty r^2\int_{S^2}\varphi(r\theta)\,\mathrm{d}\sigma(\theta)\,\mathrm{d}r$。

解答。球坐标的体积元为 $r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\phi$，球面面积元为 $\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\phi$；坐标轴和接缝为零测，用换元公式并以有限坐标片覆盖球面即可得到等式。

C2

题干。证明 E 在每个球 $B(R)$ 上可积。

解答。$\int_{B(R)}|E|=\int_0^R r\,\mathrm{d}r=R^2/2<\infty$，故奇点局部可积。

C3

题干。若 f 有界且可积，证明每个 x_0 的 $f(y)/|x_0-y|$ 可积，并证明 $\Phi_f(x)\to0$ 于 $|x|\to\infty$。

解答。对近场 $|x_0-y|<1$ 用 $\|f\|_\infty$ 与 C2, 对远场用 $|f|$ 控制。要证明衰减, 令 $k_r=\mathbf{1}_{|z|<r}/(4\pi|z|)$, 近场项一致至多 $\|f\|_\infty r^2/2$。其余部分的核有界、趋零; 将 f 分成紧块和小 L^1 尾, 紧块在 $|x|\to\infty$ 时一致趋零，小尾被 $1/(4\pi r)$ 控制。先取 r 小，再取紧块大，最后令 $|x|$ 大。

C4

题干。在 C3 条件下证明 Φ_f 连续且在无穷远趋零。

解答。用连续截断把核在 $|z|<2r$ 内的奇点移除，得到有界连续核 K_r；其与 f 的卷积由 43.1 C1 连续。删去的近场积分一致为 $O(\|f\|_\infty r^2)$，故 Φ_f 为连续函数的一致极限。衰减已由 C3 得到。

C5*

题干。对任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^3)$，证明 Φ_f 几乎处处良定义。

解答。固定 R，分 $|y|\le 2R+1$ 和其余部分，可得 $\sup_y\int_{B(R)}|x-y|^{-1}\,\mathrm{d}x\le C_R$：近处将球置于以 y 为心的较大球，远处距离至少为 1。Tonelli 给出 $\int_{B(R)}\int|f(y)|/|x-y|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\le C_R\|f\|_1$，故内部绝对积分几乎处处有限。取整数 R 的可数并。

C6**

题干。证明对 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$，$\int E\Delta\varphi=\varphi(0)$。

解答。选大球包含支集，挖去 $B(\varepsilon)$。因 $\Delta E=0$ 于原点外，第二 Green 公式给出

$$\int_{|x|>\varepsilon}E\Delta\varphi\,\mathrm{d}x=\int_{|x|=\varepsilon}\left(\frac{\partial_r\varphi}{4\pi\varepsilon}+\frac{\varphi}{4\pi\varepsilon^2}\right)\mathrm{d}S.$$

这里内边界法向为 $-\partial_r$。第一项 $O(\varepsilon)$，第二项为球面平均并趋于 $\varphi(0)$。删去小球内的积分由局部可积性趋零，得到结论。

C7

题干。若 $f\in C^2(\mathbb{R}^3)\cap L^1(\mathbb{R}^3)$，证明 $\Phi_f\in C^2$ 且 $\Delta\Phi_f=f$。

解答。固定 x_0 附近小球，取 $\chi\in C_c^\infty$ 在稍大球上为 1，分 $f=g+h$，$g=\chi f\in C_c^2$。$E*g$ 的二阶导数可全部转移至 g，局部可积性使它们连续；C6 先以 C_c^∞ 逼近 g 及其二阶导数，继而给出 $E*\Delta g=g$。另一方面 h 在所考察邻域周围恒零，核与支撑分离，其一、二阶导数均可由 L^1 函数控制；故 $E*h$ 在邻域内 C^2 且调和。两部分相加得到结论。全局不需要假设 f 及其导数有界。

C8***

题干。证明存在仅依赖 $f\in L^1$ 的常数 C，使 $m(\{|\Phi_f|>\lambda\})\le C/\lambda^3$ 对所有 $\lambda>0$ 成立。

解答。令 $M=\|f\|_1$, $M=0$ 时显然。将正核 $K=1/(4\pi|x|)$ 分成 $K_<=K\mathbf{1}_{|x|<r}$ 与 $K_>=K\mathbf{1}_{|x|\ge r}$。有 $\|K_<\|_1=r^2/2$ 及 $\|K_>*|f|\|_\infty\le M/(4\pi r)$。取 $r=M/(2\pi\lambda)$，远场至多 $\lambda/2$。由 Tonelli 和

Chebyshev，

$$m(|\Phi_f| > \lambda) \le m(K_< * |f| > \lambda/2) \le \frac{2}{\lambda} \|K_<\|_1 M = \frac{M^3}{4\pi^2\lambda^3}.$$

这给出显式 $C = M^3/(4\pi^2)$，完全不用弱型卷积定理。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

51.1 作业：Stokes 公式的应用

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 9

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 92 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂补充

A1) 证明向量场的导数公式：假设 X, Y 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场，φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上实值光滑函数，那么，

$$\begin{aligned}
&\nabla \times (\nabla \varphi) = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times X) = 0, \quad \triangle \varphi = \nabla \cdot (\nabla \varphi), \\
&\nabla \times (\varphi X) = \varphi (\nabla \times X) + \nabla \varphi \times X, \\
&\nabla \cdot (X \times Y) = (\nabla \times X) \cdot Y - (\nabla \times Y) \cdot X, \\
&\nabla \times (X \times Y) = X(\nabla \cdot Y) - Y(\nabla \cdot X) + (Y \cdot \nabla) X - (X \cdot \nabla) Y.
\end{aligned}$$

A2)（三维梯度、散度的几何定义）假设 X, Y 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场，φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑实值函数，$B_\varepsilon(x)$ 为以 $x \in \mathbb{R}^3$ 为球心以 $\varepsilon > 0$ 为半径的球。

1. 证明，
$$\nabla \varphi(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{m(B_\varepsilon(x))} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \varphi \cdot \nu \, d\sigma.$$
2. 证明，
$$\operatorname{div}(X) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{m(B_\varepsilon(x))} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} X \cdot \nu \, d\sigma.$$

A3)（二维旋度的几何定义）$D_\varepsilon(x)$ 表示以 $x \in \mathbb{R}^2$ 为圆心以 $\varepsilon > 0$ 为半径的圆盘，我们用 ν 表示其边界的单位法向量场。证明，

$$\operatorname{curl}(X) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\sigma(D_\varepsilon)} \oint_\gamma X \cdot d\gamma$$

A4) 令 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界光滑带边区域，$]\nu$ 为 $\partial\Sigma$ 的单位外法向量。对于任意的 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑函数 f，证明，

$$\int_\Omega \triangle f \, dxdydz = \int_{\partial\Omega} \nabla_\nu f \, d\sigma.$$

Stokes 公式相关问题

B1)（物理问题中，根据定义，我们写下一切都有定义）假设一个粒子 P 从 A 点运动到 B 点，它的的运动轨迹（$\mathbb{R}^n$ 中）由参数曲线

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$$

给出，其中 $\gamma(a)=A$，$\gamma(b)=B$。粒子受到的力由向量场 $F(\gamma(t))$ 给出，那么我们定义粒子 P 在路径 γ 上做的**功**由第二型曲线积分

$$\int_\gamma F\cdot d\gamma$$

给出。

(a) 证明，做功与路径保定向的参数化无关，即若

$$\tau:[a,b]\to[\tau(a),\tau(b)]$$

是光滑函数并且对任意的 $t\in[a,b]$，都有 $\tau'(t)>0$，那么

$$\int_\gamma F\cdot d\gamma=\int_{\tilde\gamma}F\cdot d\tilde\gamma\ \left(=\int_{\tau(a)}^{\tau(b)}F(\tilde\gamma(\tau))\cdot\frac{d\tilde\gamma}{d\tau}d\tau\right)$$

其中

$$\tilde\gamma=\gamma\circ\tau^{-1}:[\tau(a),\tau(b)]\to\mathbb{R}^n.$$

(b) 假设 $n=2$，我们给定 $\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$ 上一个力场

$$F(x,y)=(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}).$$

试计算 F 分别沿路径 γ_1 和 γ_2 所做的功，其中

$$\gamma_1:[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{(0,0)\},\quad t\mapsto(\cos t,\sin t),$$
$$\gamma_2:[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{(0,0)\},\quad t\mapsto(2+\cos t,\sin t).$$

(c) 假设

$$f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$$

是光滑函数，对于 $x\in\mathbb{R}^3$，我们定义 $\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}$ 上的一个有心力场：

$$F:\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}\to\mathbb{R},\quad x\mapsto f(|x|)x.$$

任意给定光滑曲线

$$\gamma:[0,1]\to\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}$$

试计算 F 沿 γ 做的功。

B2) F 是区域 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场（力场），如果存在函数 $P\in C^\infty(U)$，使得 $F=-\nabla P$，我们就称 F 是**保守的**并把 P 称为 F 的**势函数**。

(a) 证明，保守力做的功只依赖于路径的起点和终点而与路径的选取无关，即若 $F = -\nabla P$，并且 $\gamma_i : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ 和 $\gamma_2 : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ 是光滑曲线，满足 $\gamma_1(a) = \gamma_2(a), \gamma_1(b) = \gamma_2(b)$，那么

$$\int_{\gamma_1} F \cdot d\gamma_1 = \int_{\gamma_2} F \cdot d\gamma_2.$$

(b) 证明，如果 $F = -\nabla P$ 是保守力，质点的运动满足 Newton 第二定律

$$m\ddot{x}(t) = F(x(t)),$$

其中，$\ddot{x}$ 代表两次导数，m 是常数，代表粒子的质量，那么质点运动满足能量守恒，即动能与势能之和为常数:

$$E(t) = \frac{1}{2}m|\dot{x}|^2 + \Phi(x(t)) = E(t_0).$$

(c) 如果 X 是保守的，那么 X 是无旋的，即其旋度 $\nabla \wedge X = 0$。

(d)（**重要**）给定 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场 F。如果沿任意的光滑不自交的闭曲线

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$$

（不自交指的是 γ 是单射，闭指的是 $\gamma(a) = \gamma(b)$）上的环量

$$\oint_{\gamma} F \cdot d\gamma = 0,$$

证明，那么 F 是保守的。

B3) $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界光滑带边区域，它的边界 $\gamma = \partial\Omega$ 是光滑的闭曲线，ν 是 γ 的单位外法向量。

(a) 证明，对任意常值向量 $v \in \mathbb{R}^2$，我们有

$$\int_{\gamma} \langle v, \nu \rangle d\sigma = 0$$

(b) 试计算积分

$$\int_{\gamma} x\nu_1 + y\nu_2 \, d\sigma$$

其中 $\nu = (\nu_1, \nu_2)$。

B5) (a) 假设空间 $\mathbb{R}^3$ 有 N 个点电荷，它们的位置和电量分别为 $x_i \in \mathbb{R}^3$ 和 $q_i \in \mathbb{R}$, 其中 $i = 1, \cdots, N$。根据 Coulomb 定律，它们在 $x \in \mathbb{R}^3$ 处产生的电场（向量场）为

$$E(x) = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x - x_i}{|x - x_i|^3},$$

其中 $\varepsilon_0 > 0$ 是介电常数。试证明 Gauss 定律：$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑带边区域，那么

$$\oiint_{\partial\Omega} E \cdot d\vec{\sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

其中 $Q = \sum_{i=1}^{N} q_i$ 是 Ω 内的总电荷并且我们假设对任意的 i，$x_i \in \mathring{\Omega}$。

(b) 假设 $\rho \in C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ 是电荷密度函数，根据 Coulomb 定律，它在 $x \in \mathbb{R}^3$ 处产生的电场（向量场）为（如果可积的话）

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(y)(x-y)}{|x-y|^3} dy.$$

试证明 Gauss 定律：如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑带边区域，$\mathrm{supp}\rho \in \mathring{\Omega}$，那么

$$\oiint_{\partial\Omega} E \cdot d\vec{\sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

其中 $Q = \int_\Omega \rho(x)dx$ 是 Ω 内的总电荷。

(c) 证明，如果电荷密度函数 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$ 是具有紧支集的光滑函数，那么静电场

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(y)(x-y)}{|x-y|^3} dy$$

是无旋的，即 $\nabla \times E = 0$。

B6) (a)（只用区域边界的信息来计算区域的面积）假设光滑闭曲线

$$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$$

是有界光滑带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的边界。证明，Ω 的面积有如下表达式:

$$m(\Omega) = \frac{1}{2} \int_a^b \left| \det \begin{pmatrix} x & y \\ x'(t) & y'(t) \end{pmatrix} \right| dt$$

(b) 计算下列曲线围成的面积

(1) 星形线 $(a\cos^3 t, a\sin^3 t),\ t \in [0, 2\pi]$;

(2) 双纽线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ （提示: 令 $y = x\tan\varphi$);

(3) $\left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1} = c\left(\frac{x}{a}\right)^n \left(\frac{y}{b}\right)^n$, 其中 $a, b, c > 0,\ n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$.

(c) 求环面 $((b + a\cos\theta)\cos\varphi, (b + a\cos\theta)\sin\varphi, a\sin\theta)$ 所围成区域的体积，其中 $0 < a \leqslant b$ 是给定的，参数 $\theta, \varphi \in [0, 2\pi]$。

位势方程的基本解

我们研究 $\mathbb{R}^3$ 位势方程。我用 $x \in \mathbb{R}^3$ 表示空间中的一个点，令 $r = |x|$，$\mathbf{S}^2$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面，$d\sigma$ 为 $\mathbf{S}^2$ 上的子流形测度。

C1) 证明，如果 $\varphi(x)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上光滑的有紧支集的函数，那么

$$\int_{\mathbb{R}^3} \varphi(x)dx = \int_0^{+\infty} r^2\Big(\int_{\mathbf{S}^2} \varphi(r\vartheta)d\sigma\Big)dr.$$

其中，我们用 $\vartheta \in \mathbf{S}^2$ 来表示 $\mathbf{S}^2$ 上的一个点（ϑ 是单位长的向量，所以 $r\vartheta$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点）。

C2) 我们定义 $\mathbb{R}^3$ 上的函数

$$E(x) = -\frac{1}{4\pi|x|},$$

其中在原点处，我们可以任意定义 $E(0)$（比如说等于零。在后面的运算中，一个零测集的值将不会对问题有影响）。

证明，对任意的 $R > 0$，E 在 $B(R)$ 上是 Lebesgue 可积的，其中 $B(R)$ 是以原点为中心以 R 为半径的球。

C3) 对任意的有界的并且在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}^3$，$\dfrac{f(y)}{|x_0 - y|}$ 对于 dy 是可积函数。从而，我们可以定义函数

$$\Phi_f(x) = -\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(y)}{|x-y|}dy.$$

证明，

$$\lim_{|x|\to\infty} \Phi_f(x) = 0.$$

C4) 对任意的有界的并且在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，$\Phi_f(x)$ 是连续函数并且

$$\lim_{|x|\to\infty} \Phi_f(x) = 0.$$

C5*) 对任意 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，除掉 $\mathbb{R}^3$ 上的一个零测集，$\Phi_f(x)$ 是良好定义的。（提示：去证明 $\Phi_f(x)$ 在每个 $B(R)$ 上都可积）

C6**) 证明，对任意的光滑的有紧支集的函数 $\varphi(x, y, z)$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^3} E(x)\triangle\varphi(x)dx = \varphi(0).$$

（提示：将 $\mathbb{R}^3$ 分为 $B(\varepsilon)$ 和 $\mathbb{R}^3 - B(\varepsilon)$ 两个区域来考虑）

C7) 假设 $f \in C^2(\mathbb{R}^3)$ 并且 f 在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积。证明，$\Phi_f(x) \in C^2(\mathbb{R}^3)$ 并且

$$\triangle\Phi_f(x) = f.$$

C8***) 证明, 如果 f 是 Lebesgue 可积的, 那么存在一个仅依赖于 f 的常数 C, 使得对任意的 $\lambda > 0$, 我们有

$$m\big(x \in \mathbb{R}^3 \big| |\Phi_f(x)| > \lambda\big) \leqslant \frac{C}{\lambda^3}.$$

Les mathématiciens n'étudient pas des objets, mais des relations entre les objets.
（数学家研究的是数学对象之间的关系而不是对象本身）

—- Henri Poincaré
